



Análise da seção mestra do navio graneleiro *China Steel Liberty*

Eng. Sr. Gustavo Miranda dos santos

SIMULATING THE FUTURE



INTRODUÇÃO



OBJETIVO: ANÁLISE DAS
TENSÕES LONGITUDINAIS DO
NAVIO GRANELEIRO *CHINA
STEEL LIBERTY*

REFERÊNCIA: COMPARAÇÃO
DO MODELO NUMÉRICO COM
O MODELO ANÁLITICO
(TEORIA VIGA NAVIO)

GEOMETRIA

NOMECLATURAS: COMPRIMENTO, PONTAL, CALADO, BOCA E COEFICIENTE DE BLOCO

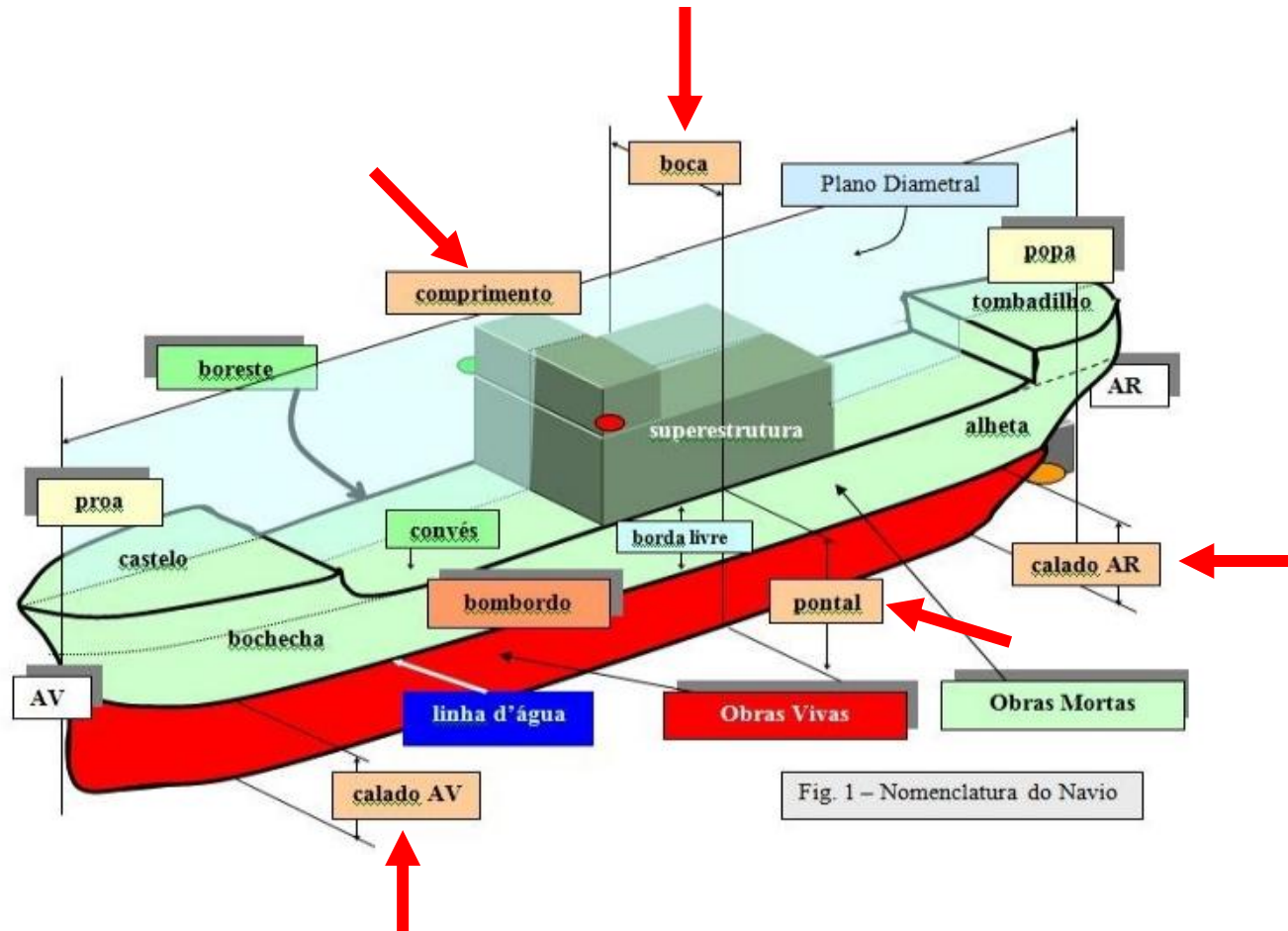


Fig. 1 – Nomenclatura do Navio

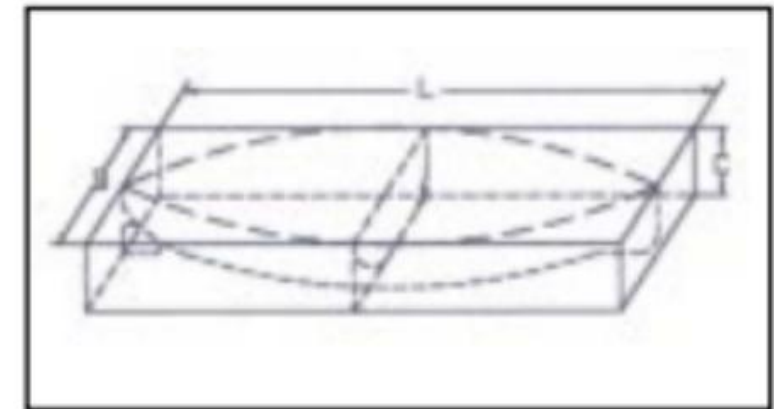


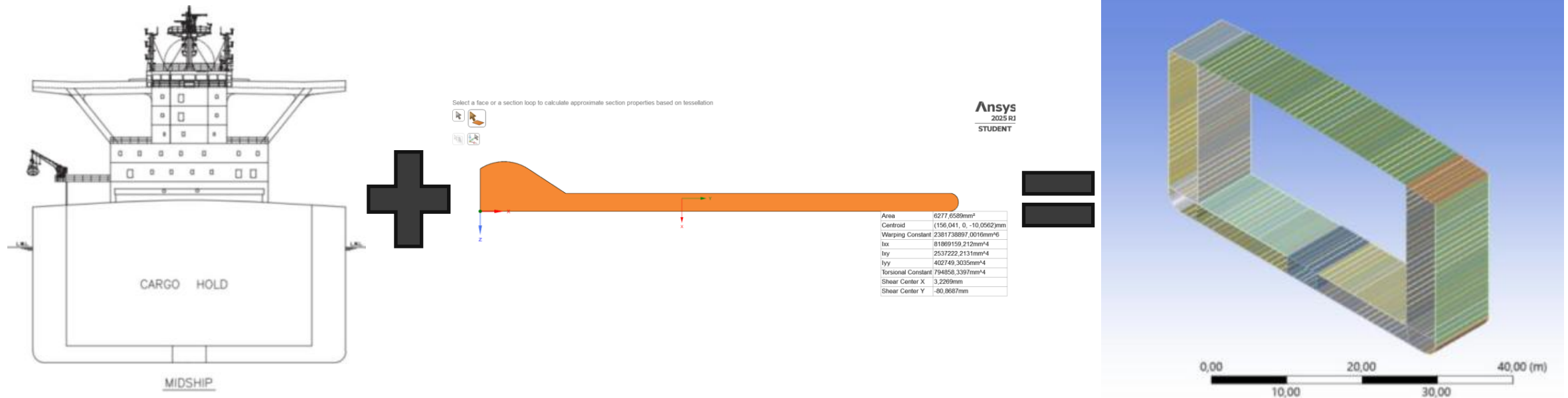
Fig. 2-17a – Determinação do coeficiente de bloco

GEOMETRIA

DESENHO DA GEOMETRIA: BASEADO EM IMAGEM DO ***SIGNIFICANT SHIPS*** E NA **IACS** (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES)

REFORÇADORES: PADRAO DO MERCADO (BULB FLAT – HP380X14, HP300X12 E HP320X12)

ANSYS SPACECLAIM: UTILIZADO PARA MODELAR A GEOMETRIA JUNTO COM REFORÇADORES



GEOMETRIA

DADOS DA GEOMETRIA: BASEADO EM DADOS DO *SIGNIFICANT SHIPS* OU DA IACS
ESPESSURA FUNDO, COSTADO, DUPLO FUNDO E DUPLO COSTADO: 30 MM

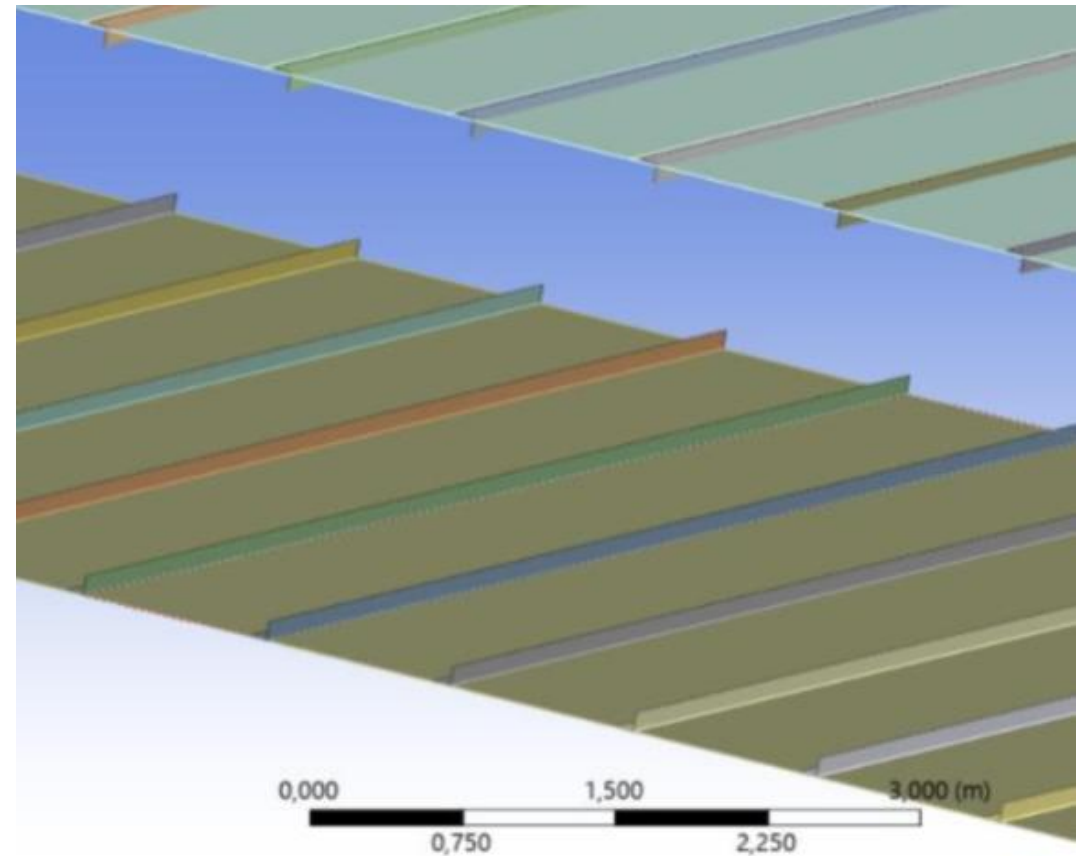
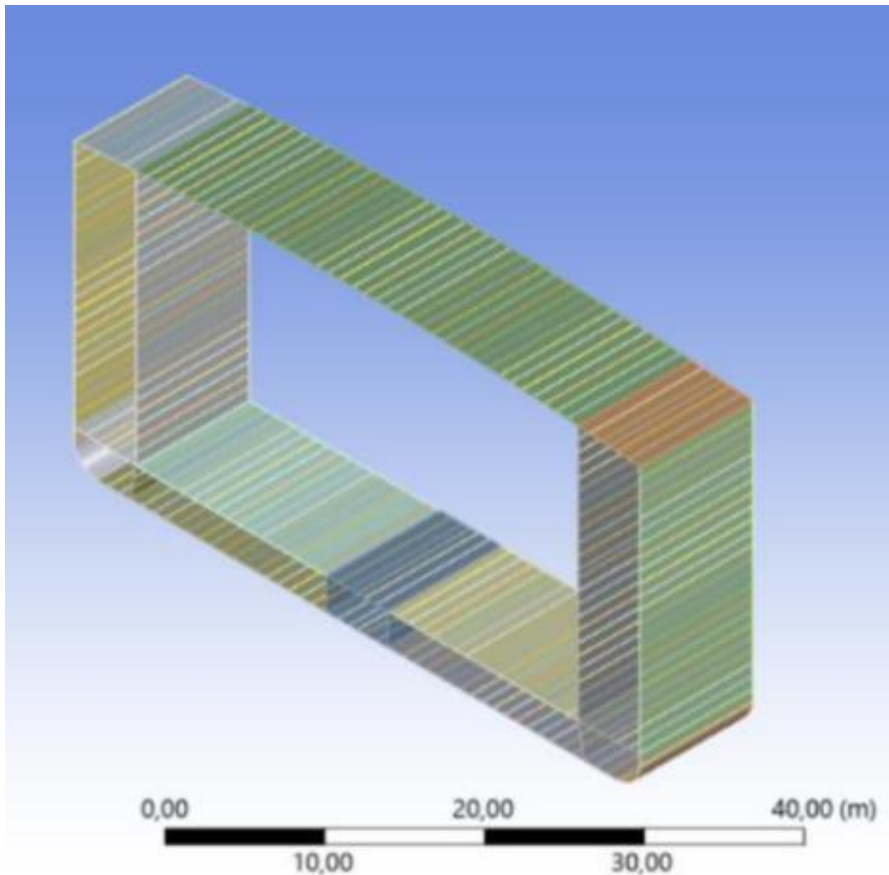
Característica	Valor	Referência
Comprimento entre perpendiculares (LPP)	295,2 m	<i>Significant Ships</i>
Boca moldada (B)	50 m	<i>Significant Ships</i>
Pontal (D)	25 m	<i>Significant Ships</i>
Calado (H)	16 m	<i>Significant Ships</i>
Coeficiente de bloco (Cb)	0,84	<i>Significant Ships</i>
Espessura do fundo e do costado (ts)	15 mm	$ts = 5,5 + 0,03 * LPP$, IACS (mínimo)
Espessura do duplo fundo e costado (tc)	13 mm	$ts = 5,5 + 0,025 * LPP$, IACS (mínimo)
Espessura dos reforçadores (tr)	8 mm	$ts = 3,5 + 0,015 * LPP$, IACS (mínimo)
Material da estrutura	Aço naval (AH36)	IACS

Tabela 1 – Dados do *China Steel Liberty*

GEOMETRIA

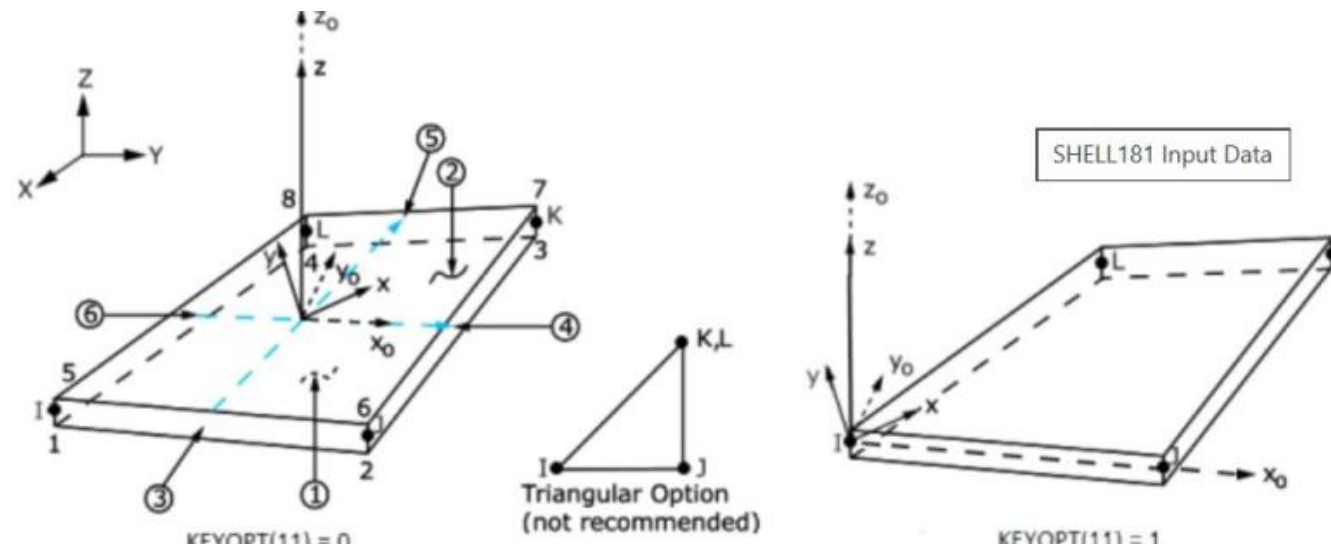
COMPRIMENTO DO MODELO: 10 METROS (CONVERGÊNCIA DE VALORES)

REFORÇADORES: CARACTERÍSTICAS DE PERFIL DIFERENTES APESAR DA NA IMAGEM SEREM IGUAIS



MODELAGEM – MALHA

ELEMENTO DE CASCA SHELL181: 4 NÓS COM 6 GRAUS DE LIBERDADE CADA NÓ
MATERIAL: AÇO NAVAL AH36 (SOCIEDADE CLASSIFICADORA)



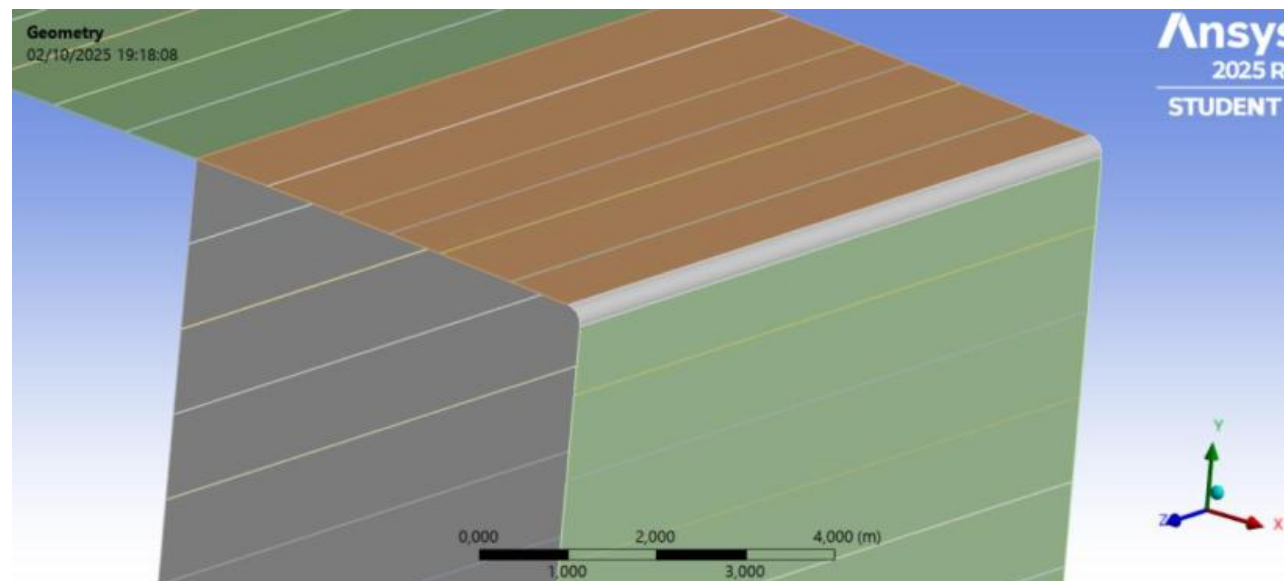
Propriedade	Valor
Módulo de elasticidade	206 Gpa
Coefficiente de poisson	0,3
Tensão de escoamento	355 Mpa
Tensão última	490 – 630 Mpa
Densidade	7850 kg/m ³

MODELAGEM – MALHA

CONSIDERAÇÕES PARA MALHA: SUAVIZAÇÃO DE CANTOS VIVOS (ALÍVIO DE TENSÕES DE PICO)

OUTRAS PROPRIEDADES APLICADAS: ADAPTATIVE SIZING, ELEMENT SIZE, FACE SIZING, RESOLUTION E TRANSITION

Propriedade	Valor
Adaptative Sizing	True (refinamento automático de regiões consideradas sensíveis)
Element Size	800 mm (a partir do teste de convergência da malha)
Face Sizing (Canto Vivo Arredondado)	0,1 m
Face Sizing (Canto Vivo Arredores)	0,3 m
Resolution	2 (deixei o valor padrão, pois já havia definido o Element Size)
Transition	Slow (para fazer transições entre malhas mais suaves)

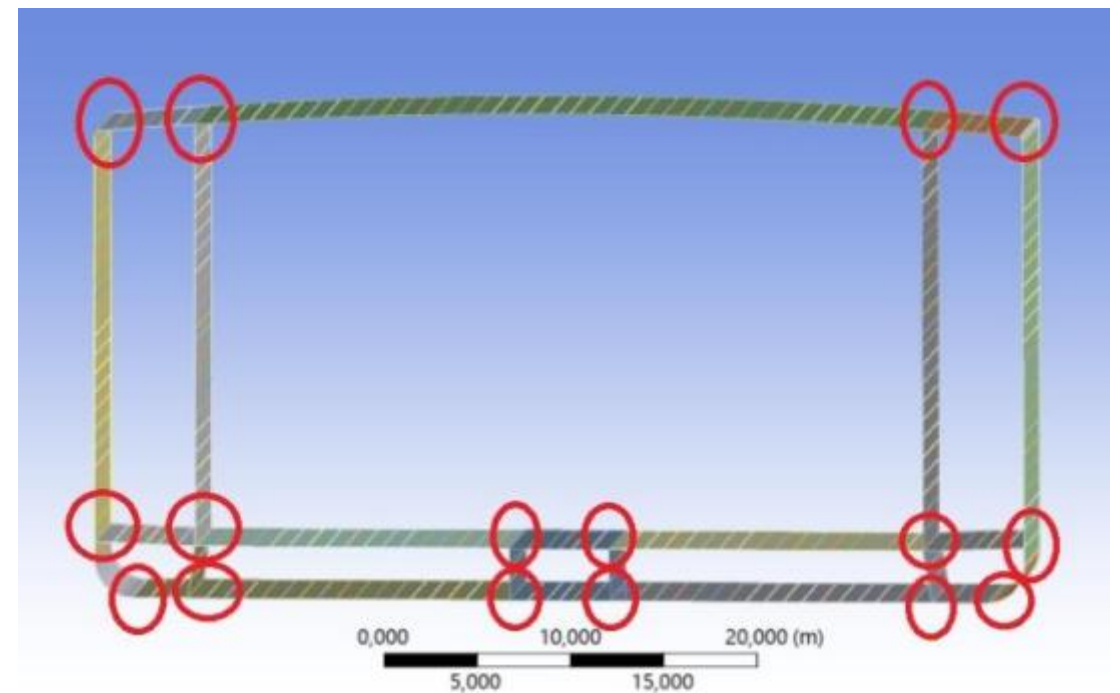
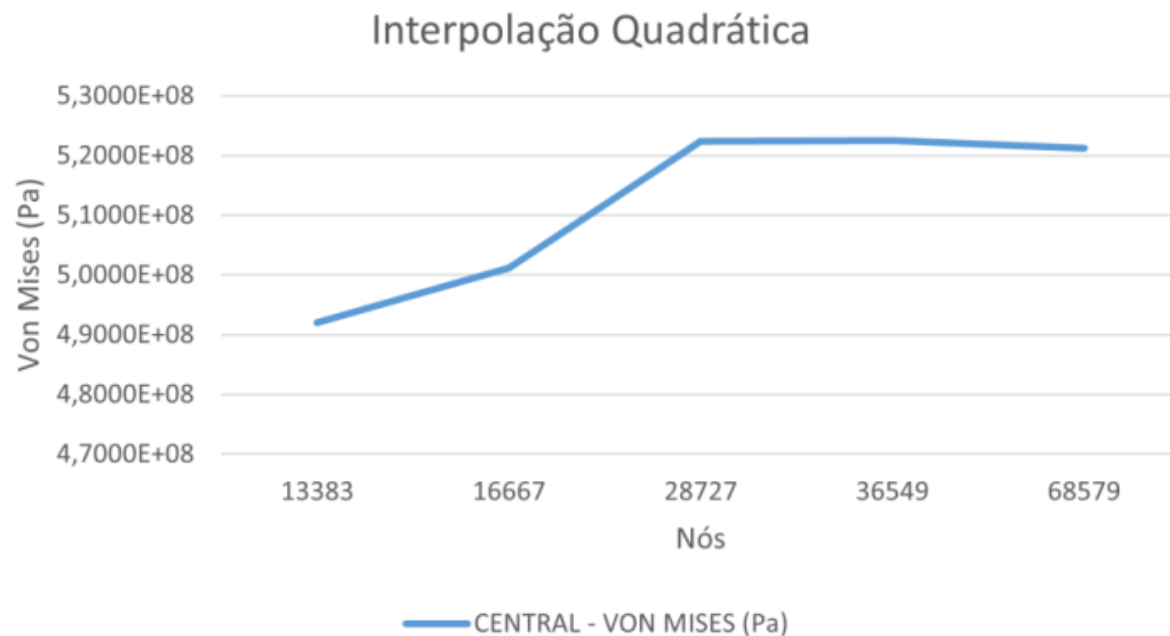


MODELAGEM – MALHA

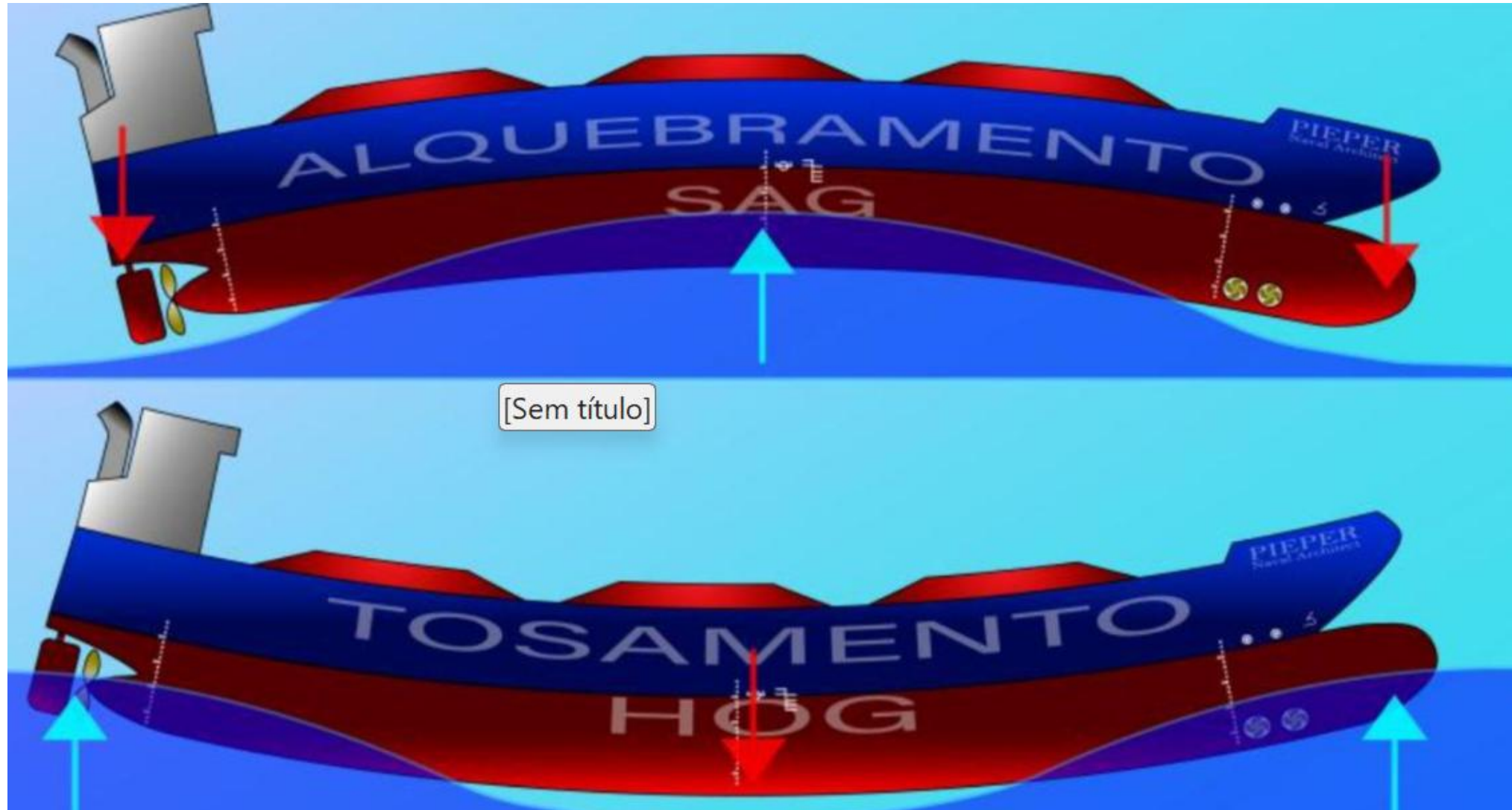
CONSIDERAÇÕES PARA MALHA: TESTE DE CONVERGÊNCIA DE MALHA

OUTRAS PROPRIEDADES APLICADAS: APLICAÇÃO DE CONTATOS TIPO BONDED (SOLDAS)

FUNÇÃO DE INTERPOLAÇÃO QUADRÁTICA: MAIS EFICIENTE, MESMOS RESULTADOS COM MENOS NÓS



CONDIÇÕES DE CONTORNO

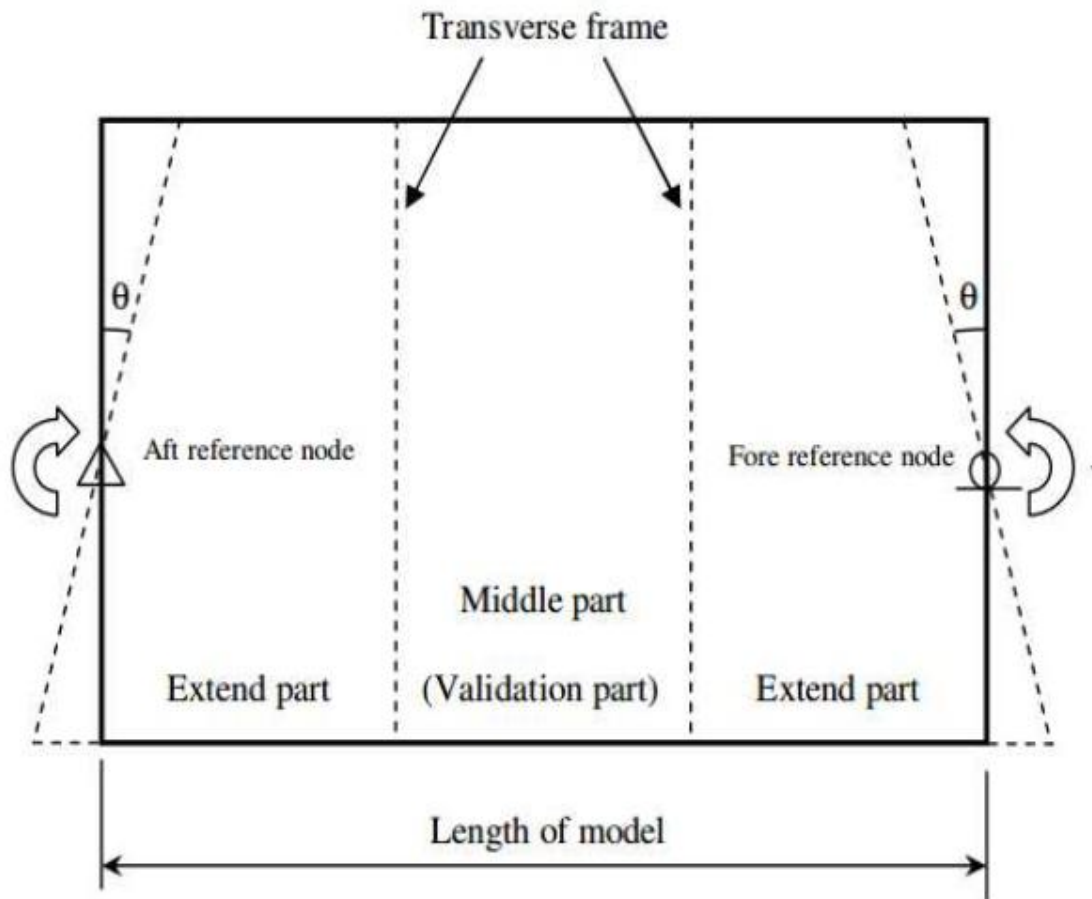


CONDIÇÕES DE CONTORNO

CONSIDERAÇÕES: *REMOTE POINTS* A VANTE E A RÉ DO MODELO

CONDIÇÕES DE CONTORNO:
MOMENTOS APLICADOS E
LIBERDADE DE GIRAR
APENAS NO SENTIDO DOS
MOMENTOS

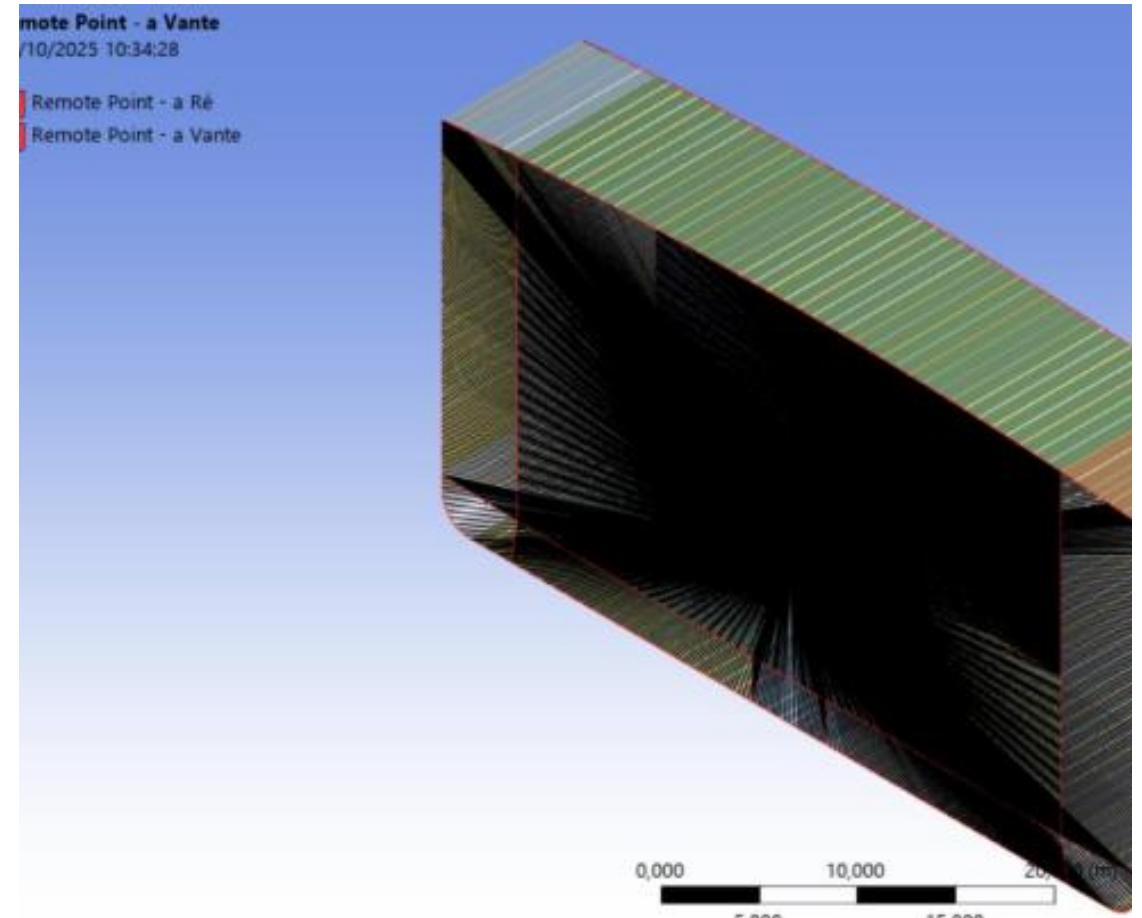
REFERÊNCIA: ARTIGO VAN-VU



CONDIÇÕES DE CONTORNO

PROCEDIMENTO

- 1- SEÇÃO TRANSVERSAL DE 10 METROS COM *REMOTE POINTS* NAS BORDAS
- 2- APLICAR RESTRIÇÕES DE DESLOCAMENTOS E MOMENTOS NOS *REMOTE POINTS*



CONDIÇÕES DE CONTORNO

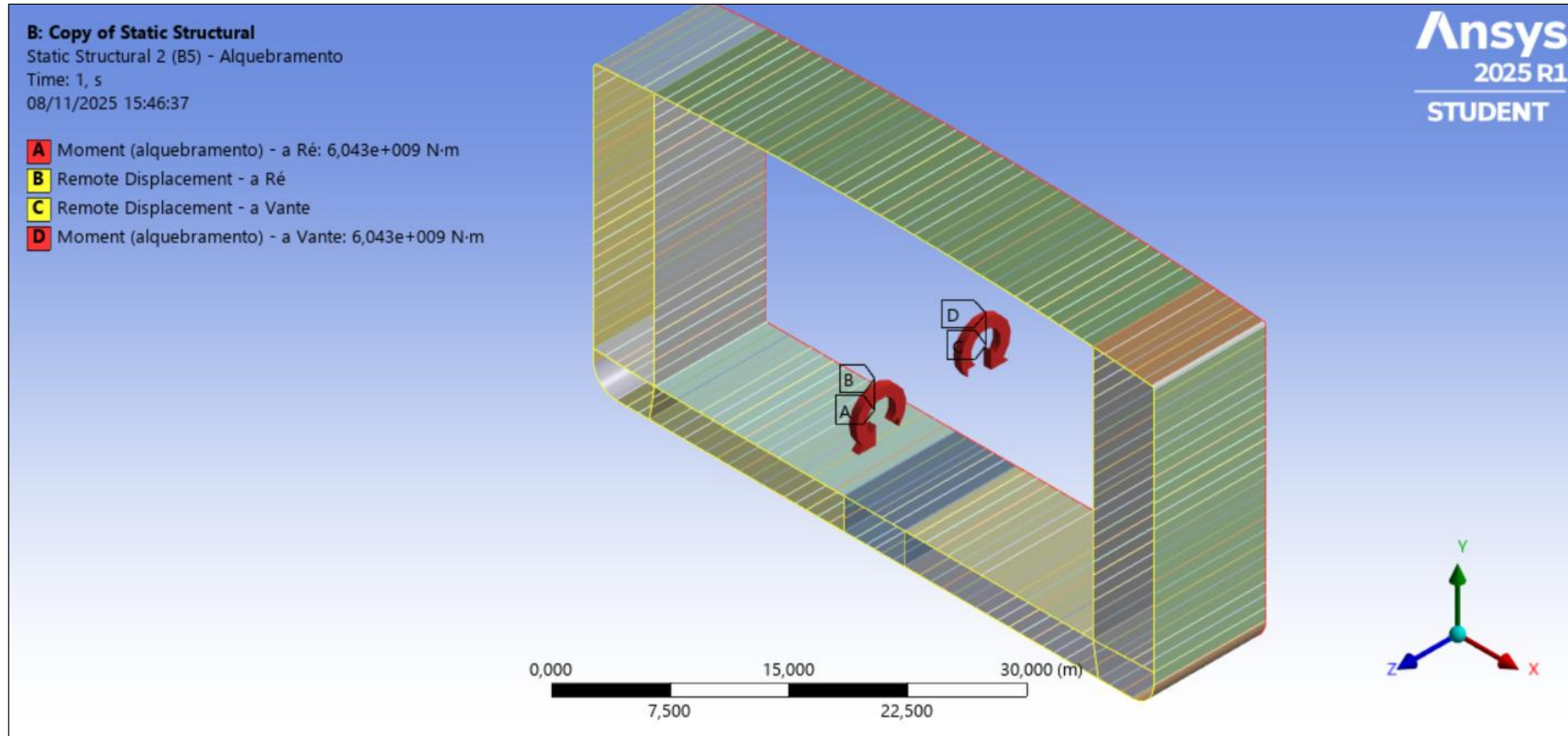
CONSIDERAÇÕES: *REMOTE POINTS* A VANTE E A RÉ DO MODELO

CONDIÇÕES DE CONTORNO: MOMENTOS APLICADOS E LIBERDADE DE GIRAR APENAS NO SENTIDO DOS MOMENTOS

Condição	Local	Remote Displacement	Moment
Tosamento	Remote Point – a Ré	$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-tosamento}}{2}$
		$Rot_y = Rot_z = 0$	
	Remote Point – a Vante	$Rot_x = Free$ (eixo de ação do momento)	
		$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-tosamento}}{2}$
Alquebramento	Remote Point – a Ré	$Rot_y = Rot_z = 0$	$\frac{M_{max-alquebramento}}{2}$
		$Rot_x = Free$ (eixo de ação do momento)	
	Remote Point – a Vante	$U_x = U_y = U_z = 0$	$\frac{M_{max-alquebramento}}{2}$
		$Rot_y = Rot_z = 0$	
		$Rot_x = Free$ (eixo de ação do momento)	

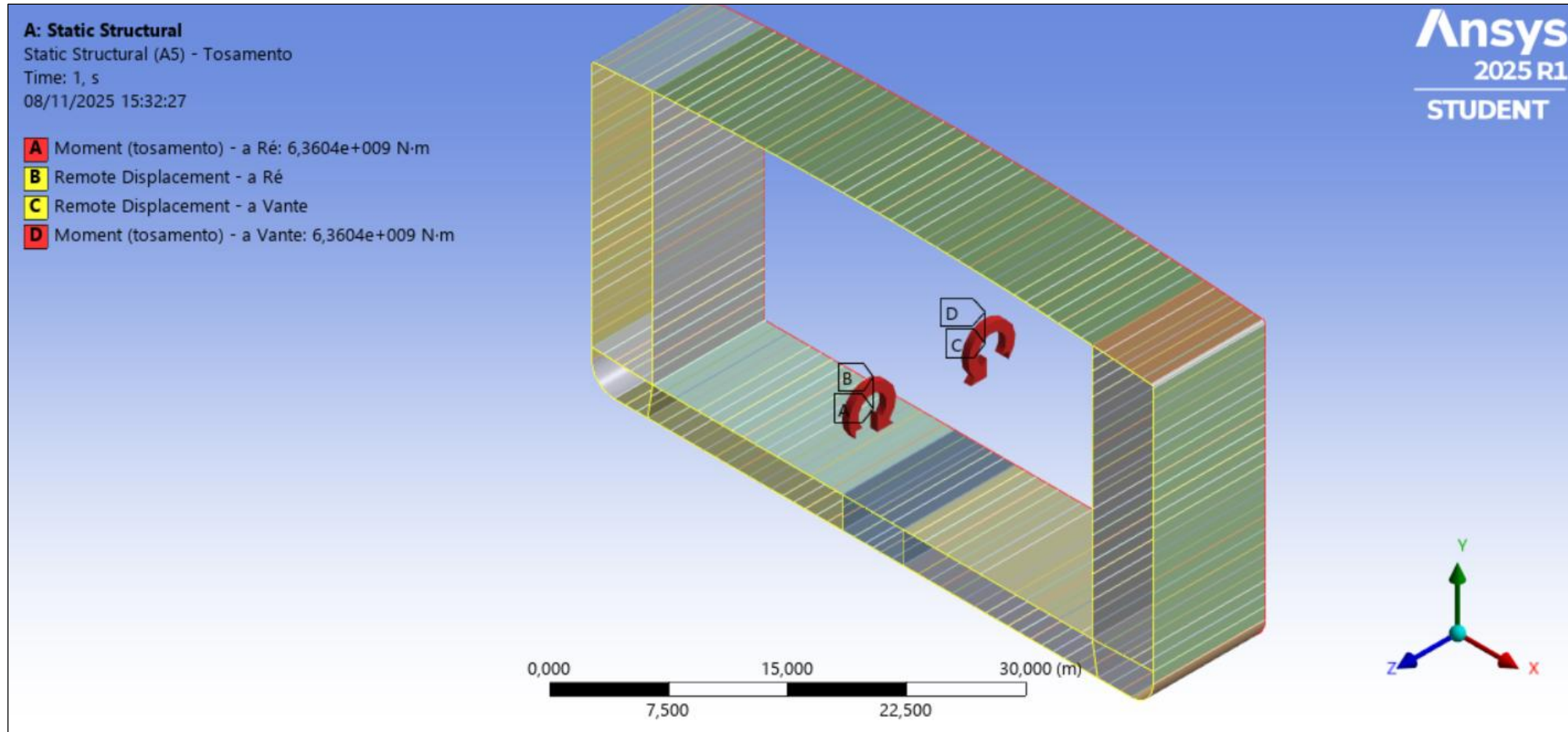
CONDIÇÕES DE CONTORNO

ALQUEBRAMENTO



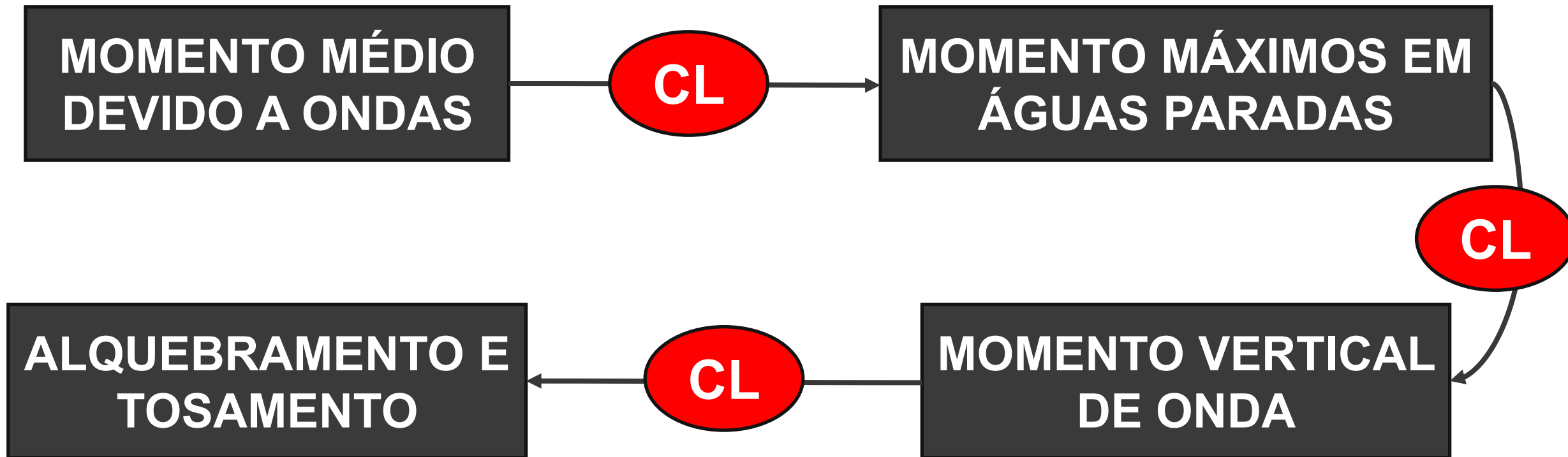
CONDIÇÕES DE CONTORNO

TOSAMENTO



CONDIÇÕES DE CONTORNO

CÁLCULO DOS MOMENTOS



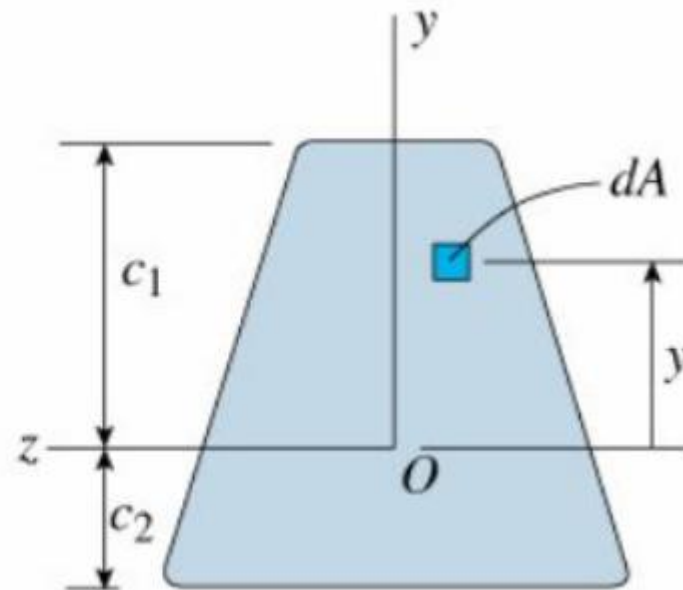
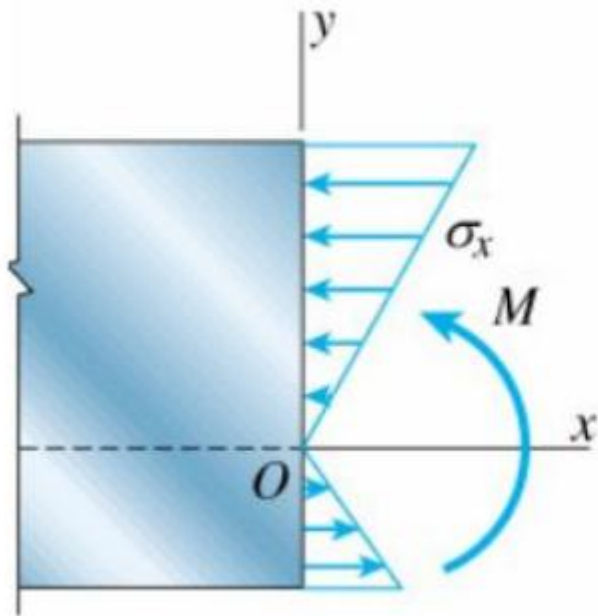
$-12.08 \cdot 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}$ para HSM-1 (alquebramento)
 $12.72 \cdot 10^6 \text{ kN} \cdot \text{m}$ para HSM-2 (tosamento)

CONFIGURAÇÃO DO SOLVER E RESULTADOS ANALÍTICOS

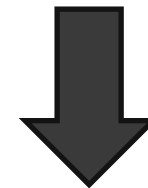
CONSIDERAÇÕES (SOLVER): DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS, ESCOAMENTO E CONTATOS

CONFIGURAÇÕES ADOTADAS (SOLVER): *LARGE DEFLECTION ON*

RESULTADOS ANALÍTICOS: TEORIA VIGA NAVIO



$$\sigma_N = \frac{M_{FLETOR} R}{I_{SEÇÃO MESTRA}}$$



SM + REFORÇADORES

RESULTADOS NUMÉRICOS

RESULTADOS: MOMENTOS DE ALQUEBRAMENTO E TOSAMENTO

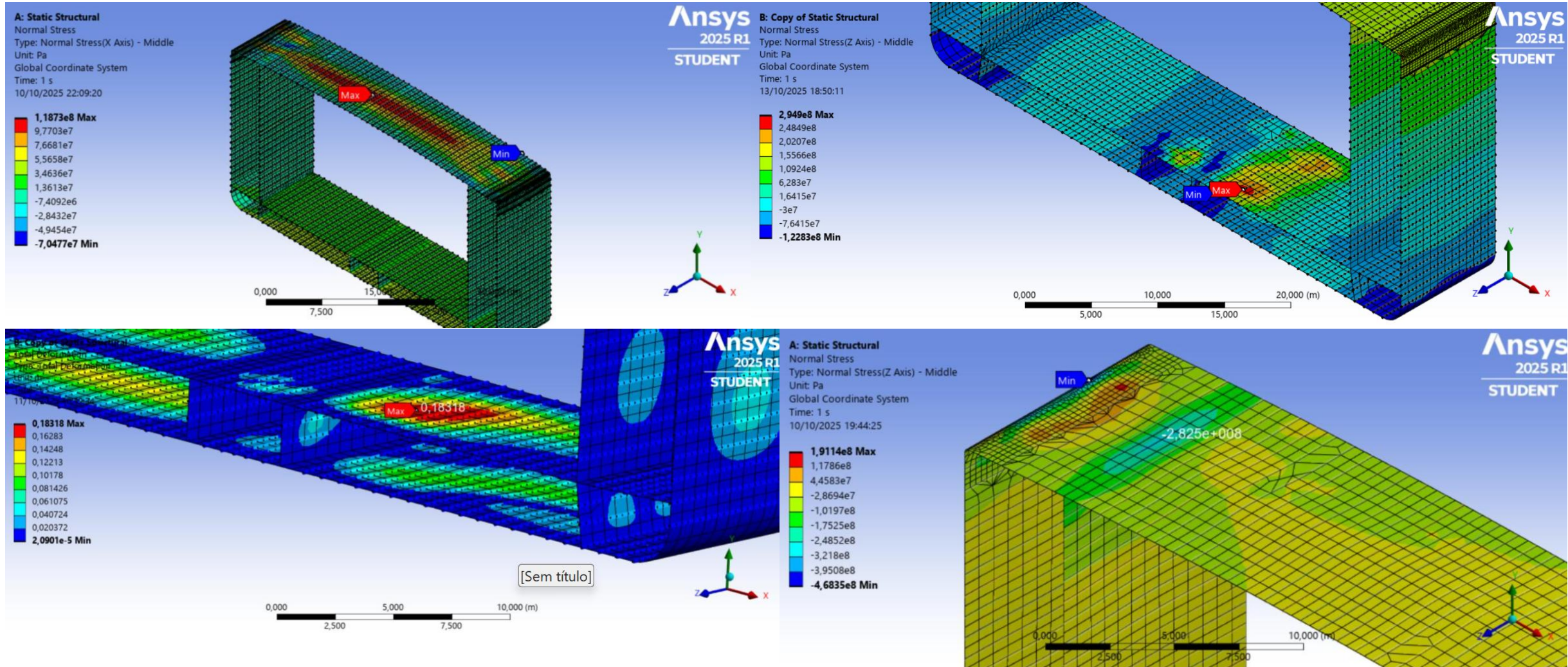
Caso	Resultado Analítico	Tensão Máxima	Região	Tensão
Tosamento	218,03 MPa	Compressão	Convés Principal (geral)	468,35 MPa
	218,03 Mpa	Compressão	Convés Principal (médio)	30,00 Mpa
	-	Tração	Fundo (geral)	150,00 Mpa
	-	Tração	Fundo (médio)	150,00 Mpa
Alquebramento	207,16 Mpa	Tração	Convés Principal (geral)	267,06 MPa
	207,16 Mpa	Tração	Convés Principal (médio)	150,00 Mpa
	-	Compressão	Fundo (geral)	120,20 MPa
	-	Compressão	Fundo (médio)	25,00 MPa

GERAL: TENSÕES MÁXIMAS NO MODELO

MÉDIO: TENSÕES MÁXIMAS LONGE DE SINGULARIDADES (CONTATOS OU CANTOS VIVOS)

RESULTADOS NUMÉRICOS

RESULTADOS: MOMENTOS DE ALQUEBRAMENTO E TOSAMENTO



COMPARAÇÃO MODELO NUMÉRICO E ANALÍTICO

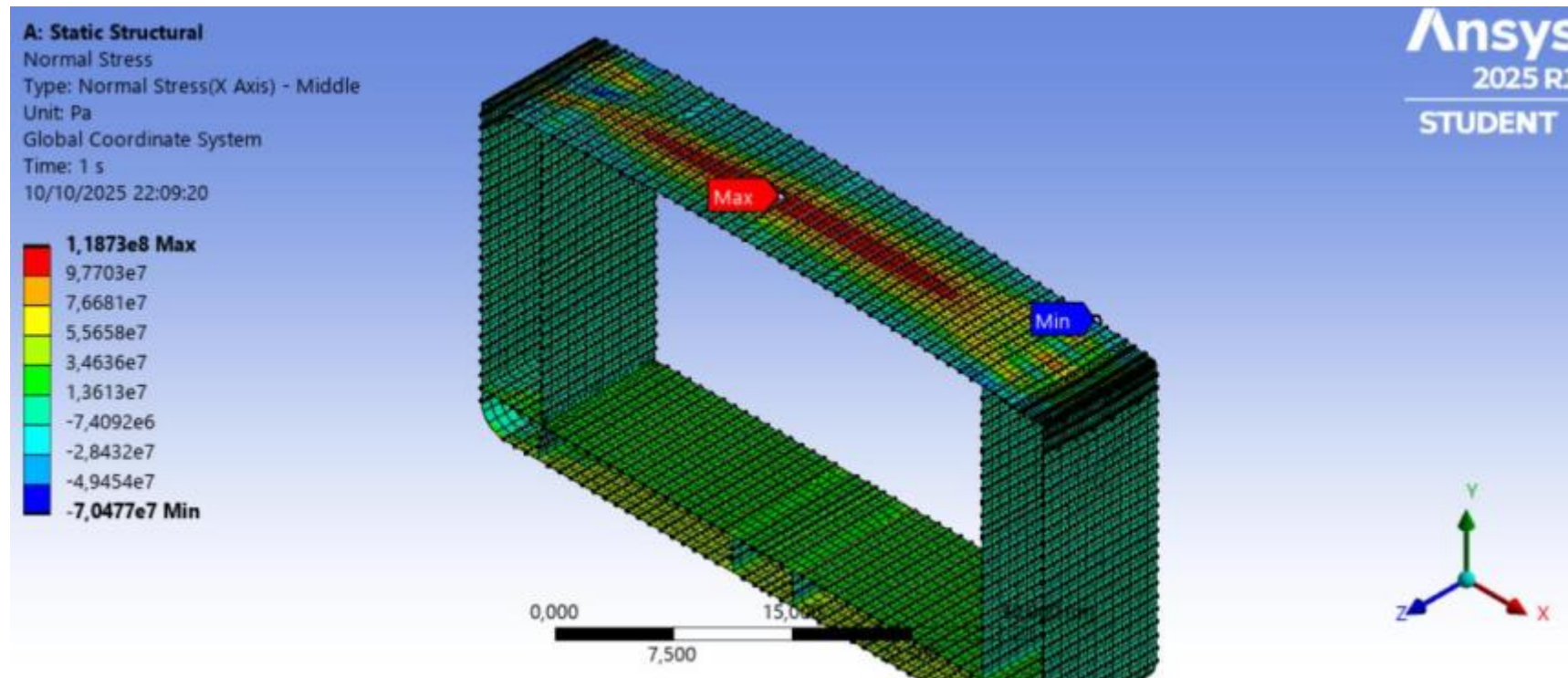
TENSÕES DE PICO NUMÉRICAS: MAIORES QUE OS VALORES MÉDIOS ANALÍTICOS

TENSÕES LONGE DE CANTOS VIVOS NUMÉRICAS: MENORES QUE AS TENSÕES MÉDIAS ANALÍTICAS

RESULTADOS NUMÉRICOS: MAIS DETALHADO E CAPTAM OUTROS EFEITOS ALÉM DAS TENSÕES NORMAIS

RESULTADOS ANALÍTICOS: MAIS CONSERVADORES

MODELOS MUITO DIFERENTES: O MODELO NUMÉRICO CAPTA TENSÕES NAS DIREÇÕES TRANSVERSAIS (FIGURA ABAIXO)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES: MODELO NUMÉRICO PERMITE ULTRAPASSAR LIMITES CONSERVADORES MANTENDO A SEGURANÇA

SUGESTÕES TRABALHOS FUTUROS:

ANÁLISE DO CORPO PARALELO MÉDIO COM MAIORES NÍVEIS DE DETALHAMENTO ESTRUTURAL
(INCLUSÃO DE ANTEPARAS TRANSVERSAIS, ESTRUTURA SECUNDÁRIA)

ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E GEOMETRIA DOS REFORÇADORES LONGITUDINAIS
NO CORPO PARALELO MÉDIO

ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DOS COMPARTIMENTOS NO CORPO PARALELO MÉDIO
EM NAVIOS GRANELEIROS (OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGA)

REFERÊNCIAS

The Royal Institution of Naval Architecture. Significant Ships, 2019. Disponível em <https://rina.org.uk/publications/significant-ships/>

Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers. IACS, 2024. Disponível em www.turkloydu.org/pdf-files/

Ozkan Steel. Reforçadores do tipo Bulb Flat. Disponível em <https://www.ozkansteel.com/en/details/shipbuilding-oil-gas-profiles/bulb-flats-199>

Department of Applied Mechanics of Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). SHELL181. Disponível em https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_SHELL181.html

Universidade Federal Fluminense. Apostila de Resistência dos Materiais. Disponível em <https://www.professores.uff.br/salete/wp-content/uploads/sites/111/2017/08/aula11.pdf>

LinkedIn. Leonardo Calchi. Disponível em https://www.linkedin.com/posts/leonardo-calchib62056173_%E2%84%B9navio-flex%C3%ADvel-como-borracha-com-todo-activity-6567456033025941504-cGRO

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND APPLICATIONS. Prediction the ultimate longitudinal strength of intact ship by finite element method. Huynh Van-Vu. Acesso em: 09 out. 2025.